

¿Cuándo conviene vender una Covered Call?

Pronósticos de volatilidad vs. volatilidad implícita en SPY y QQQ (2008–2026)

[Autores del grupo]

Finanzas Cuantitativas — Prof. Guido Schifani · FCEN, Universidad de Buenos Aires

Volatilidad: realizada vs. implícita

La **volatilidad** σ mide cuánto se mueve un activo (desvío anualizado de sus retornos).

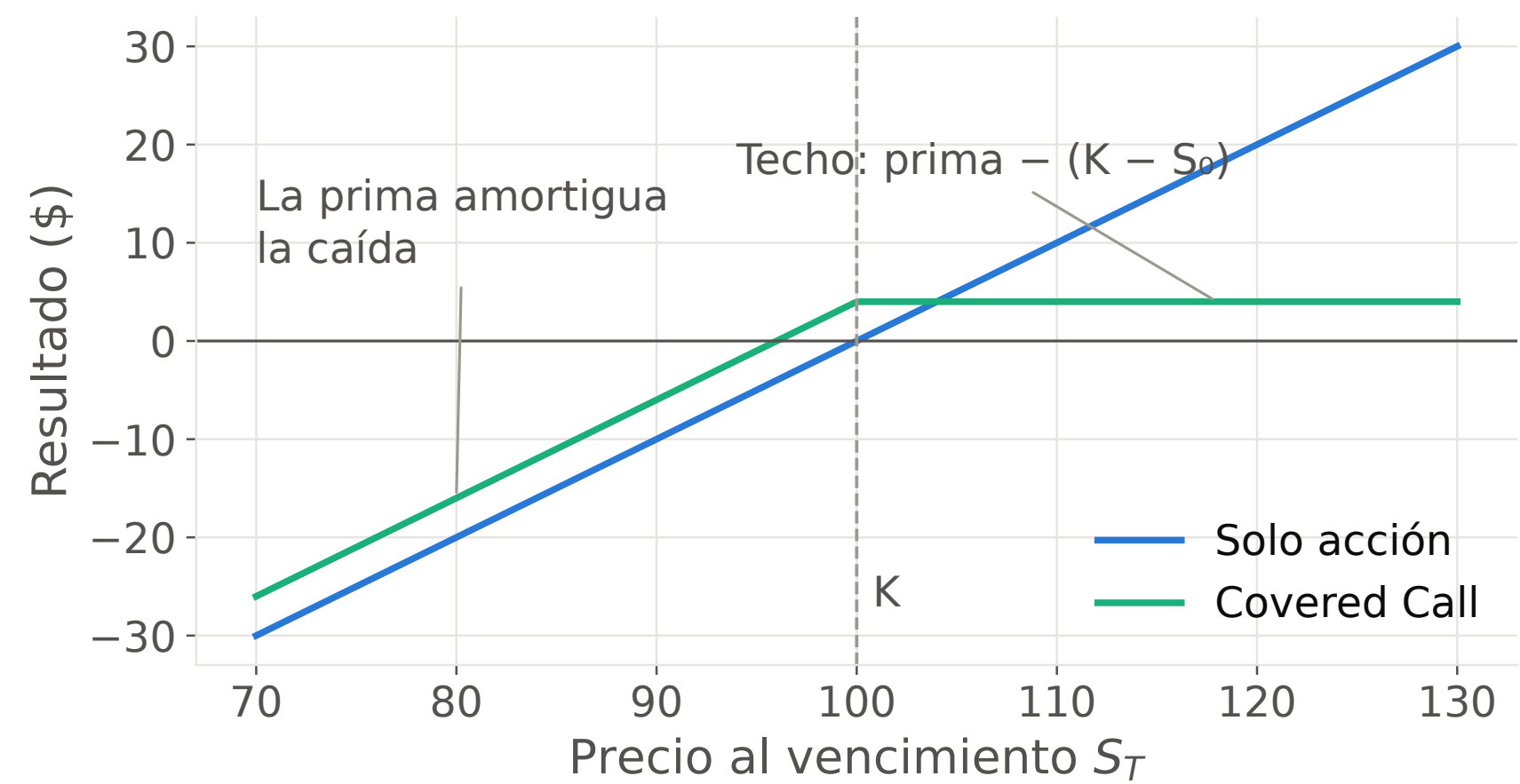
■ **Realizada**: la que efectivamente ocurre en el mes.

■ **Implícita (IV)**: la que el mercado *cobra hoy* en el precio de las opciones (VIX para el S&P 500, VXN para el Nasdaq-100).

En promedio la IV supera a la realizada: es la **prima de riesgo de varianza** (SPY: 20.2% vs. 16.3%, ≈ 3.9 pp; QQQ: 22.8% vs. 19.7%). Quien vende opciones cobra ese diferencial... y asume el riesgo de cola.

Covered Call

Comprar el activo y **vender una call** (strike K): se cobra una prima, a cambio de renunciar a la suba por encima de K .



Conviene si la call está *cara*: IV mayor que la volatilidad que realmente vamos a ver.

Pregunta y objetivo

Hipótesis

Vender la call **solo si** nuestro pronóstico de volatilidad $\hat{\sigma}$ es **menor** que la IV.

- Pronosticar la volatilidad con distintos modelos y compararlos con la IV.
- Armar un **modelo propio** que decida *cuándo* vender y *a qué strike*.
- Comparar su retorno contra **Covered Call estático** y **Buy & Hold**.
- Concluir si conviene, en general y según el activo.

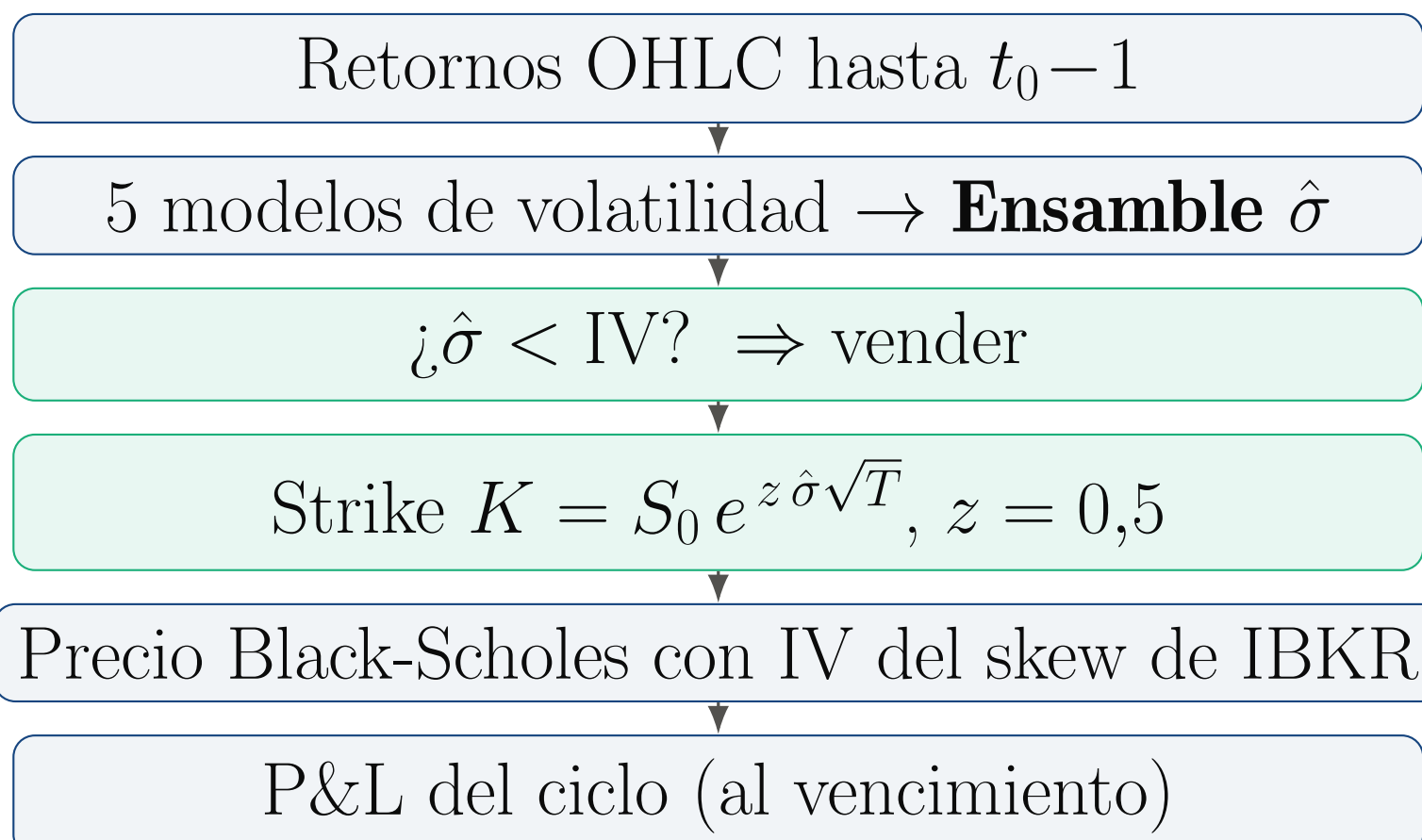
Activos y datos

SPY (S&P 500, IV = VIX) y **QQQ** (Nasdaq-100, IV = VXN). NVDA queda afuera: no existe serie histórica de su IV.

224 ciclos mensuales fuera de muestra (ene-2008 a sep-2026; 2007 de calentamiento), con la crisis de 2008, el Covid y 2022.

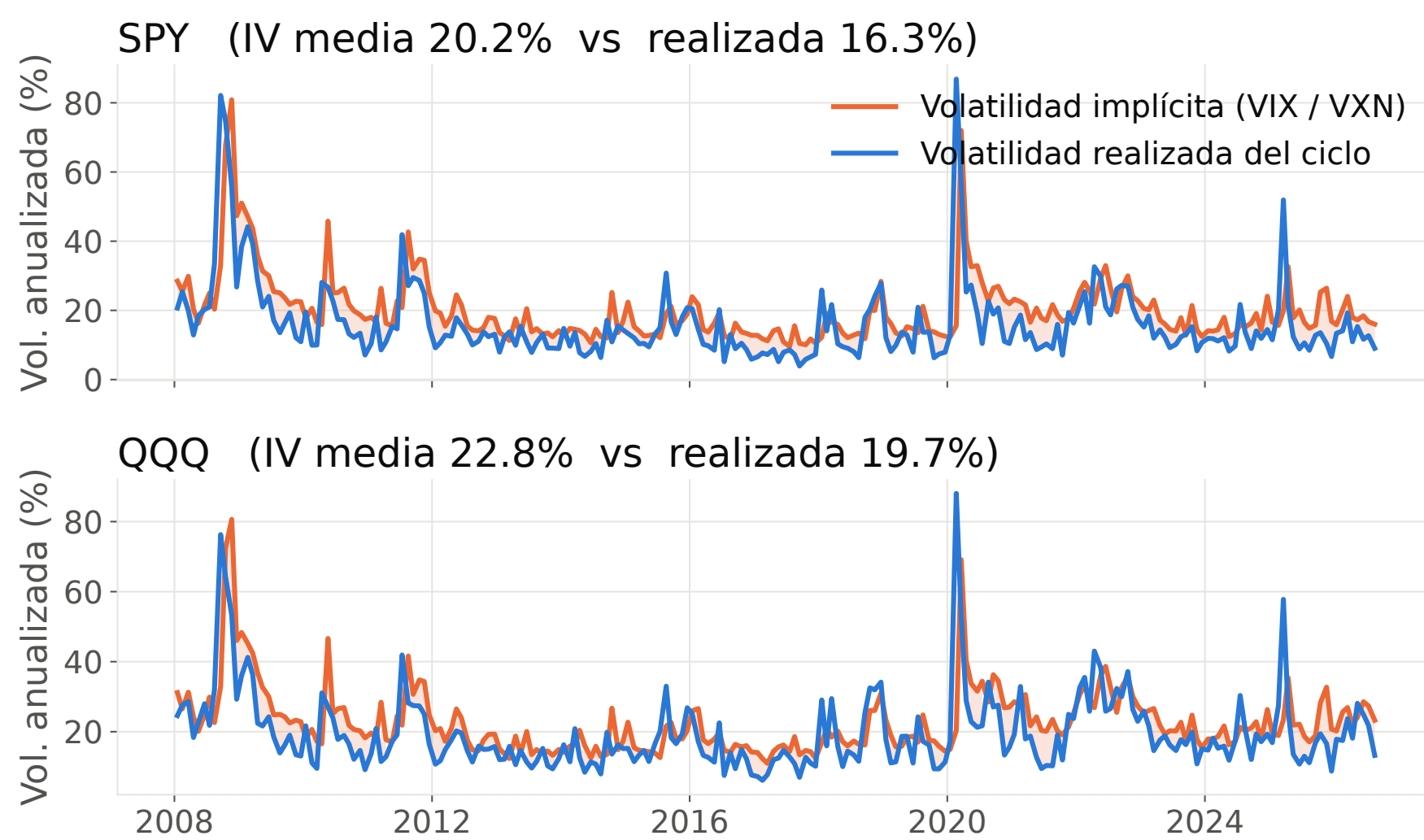
Datos: Excel de la cátedra (SPY, VIX), yfinance (QQQ, VXN, tasa), IBKR (calls de SPY para calibrar el skew).

Método



Todos los modelos son **walk-forward** (ventana expansiva, sin ver el futuro). Costo: 2% de la prima.

¿Cuánto vale la prima? IV vs. realizada



La IV (naranja) casi siempre está por encima de la volatilidad realizada del ciclo (azul): ahí está el margen de la Covered Call.

Los cinco modelos de volatilidad

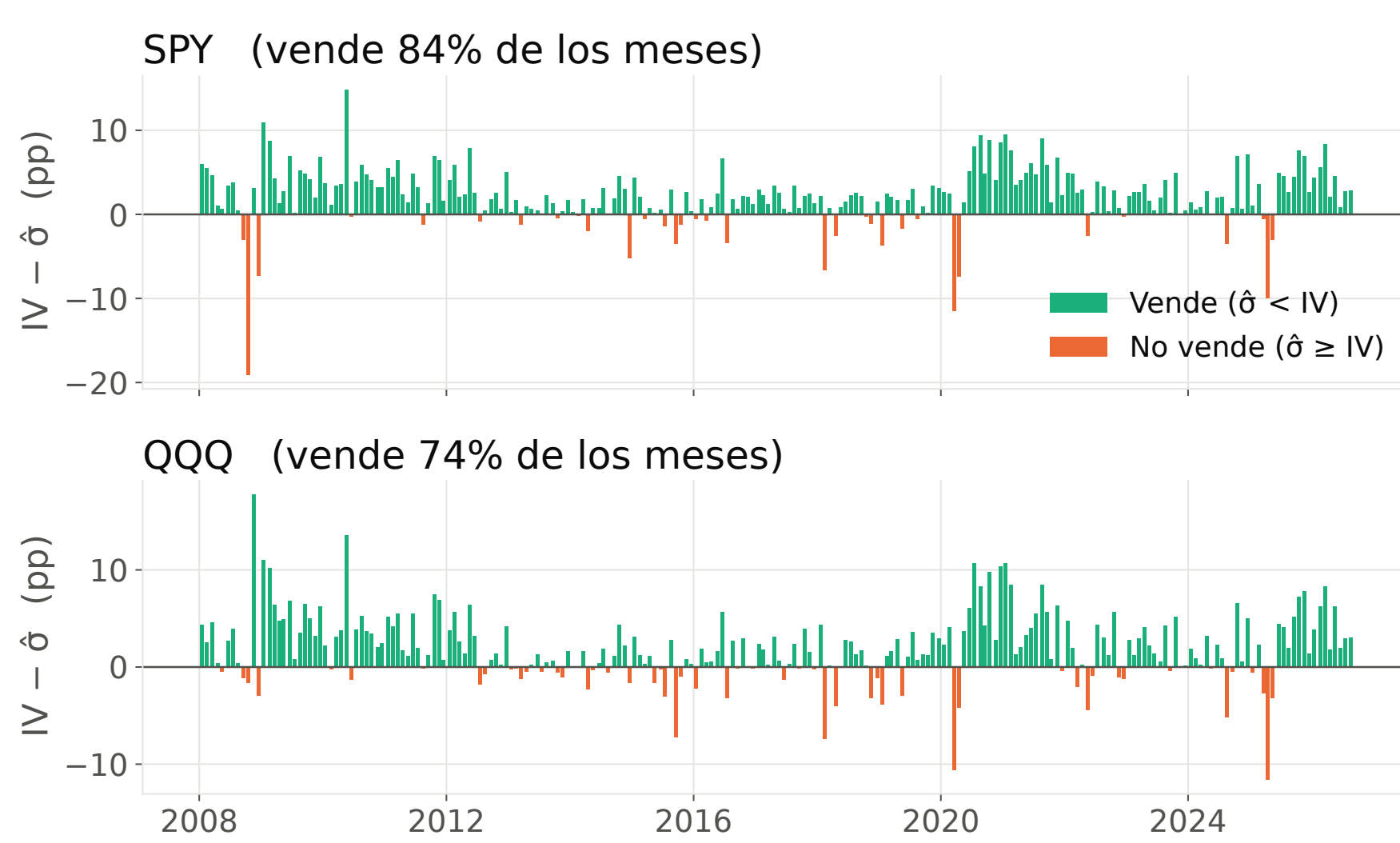
Modelo	Idea
Rolling 21d	desvío de los últimos 21 retornos (ingenuo)
EWMA	$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$, $\lambda = 0,94$
GJR-GARCH	$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma \mathbf{1}_{r < 0}) r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ (asimetría)
HAR-RV	regresión sobre RV diaria, semanal y mensual (memoria larga)
Kalman	log-varianza latente = AR(1) + ruido; filtro, no <i>smoother</i>
Ensamble	promedio de las varianzas de los 5 modelos

¿Qué modelo predice mejor?



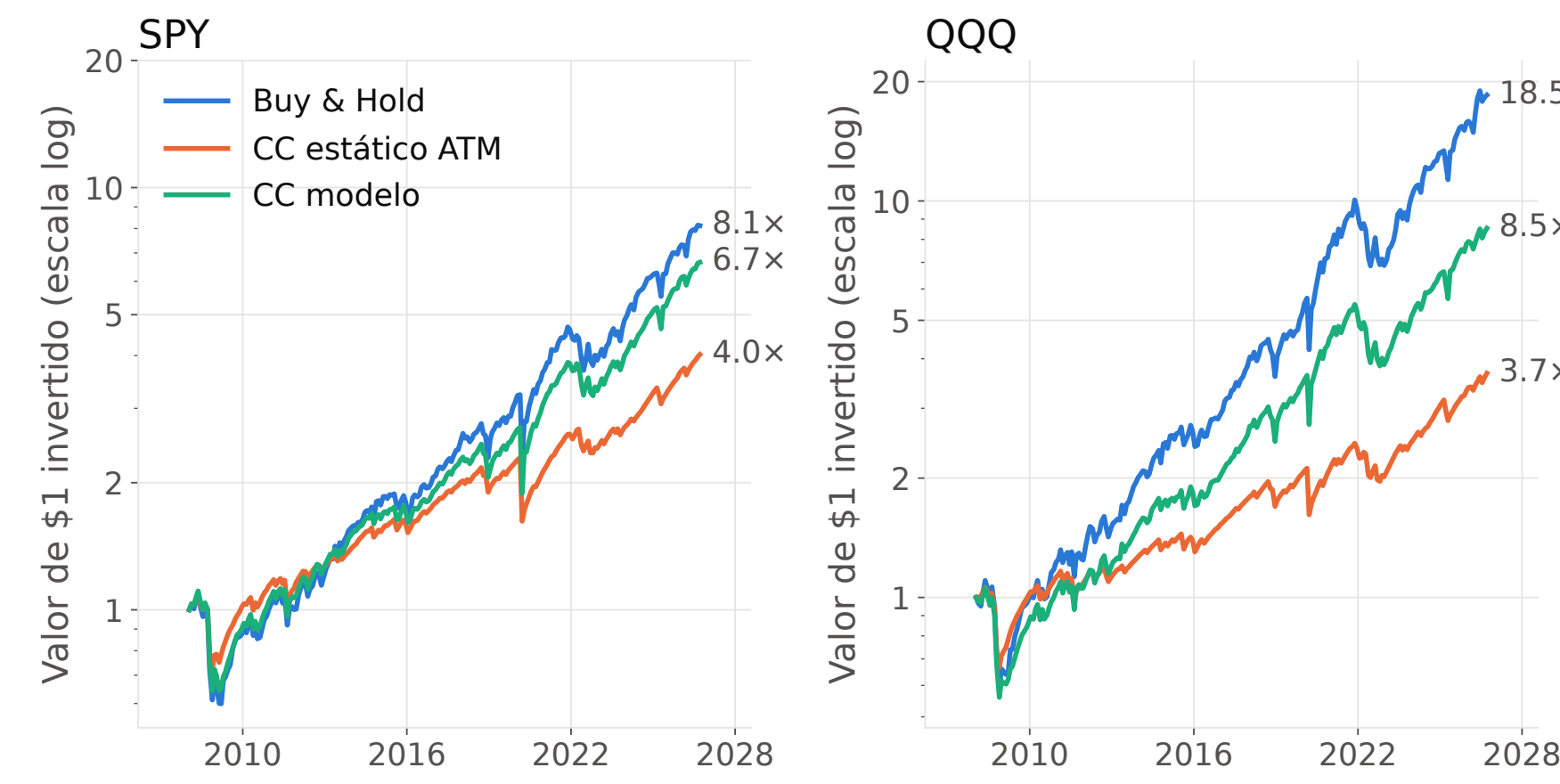
Error QLIKE fuera de muestra (menor es mejor). El Kalman, estimado por máxima verosimilitud, no suaviza de más: empata con la IV. Los modelos ingenuos son los peores.

La señal: $IV - \hat{\sigma}$



Verde: el modelo vende (call cara). Naranja: no vende. El modelo se retira en los picos de estrés de 2008, 2020 y 2025.

Resultado: crecimiento de \$1

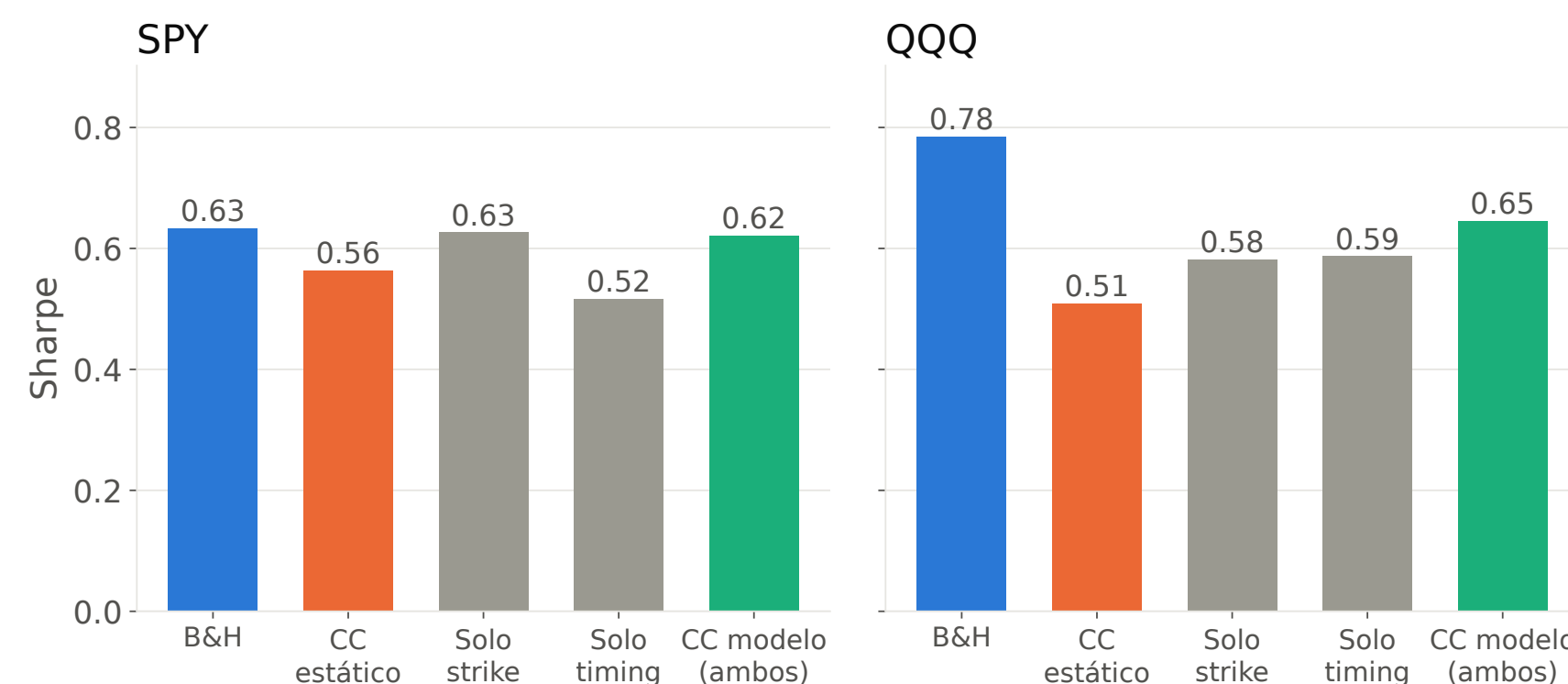


Escala logarítmica, retorno total (con dividendos), 2008–2026.

Estrategias comparadas

		Total CAGR		Vol.	Sharpe	MaxDD	Vend
SPY	Buy & Hold	712 %	11.9 %	18.5 %	0.63	-45 %	
SPY	CC estático ATM	302 %	7.7 %	12.4 %	0.56	-33 %	100 %
SPY	CC modelo	565 %	10.7 %	16.5 %	0.62	-42 %	84 %
QQQ	Buy & Hold	1749 %	16.9 %	21.2 %	0.78	-47 %	
QQQ	CC estático ATM	268 %	7.2 %	12.8 %	0.51	-37 %	100 %
QQQ	CC modelo	753 %	12.2 %	18.5 %	0.65	-47 %	74 %

¿De dónde viene la mejora? Timing vs. strike



Sharpe. “Solo strike”: vende siempre pero con K del modelo. “Solo timing”: vende cuando $\hat{\sigma} < IV$ con K ATM.

Conclusiones

- Contra el Covered Call estático, el modelo gana:** +3.3 pp por año en SPY [+0.5; +6.4] y +5.4 pp en QQQ [+1.8; +9.3] (IC 95%).
- Contra Buy & Hold, no gana en retorno:** SPY -1.4 pp $[-3.4; +0.5]$ (indistinguible de cero) y QQQ -4.7 pp $[-7.2; -2.3]$. Reduce la volatilidad (SPY: 16.5% vs. 18.5%) pero no protege de los crashes (MaxDD similar).
- Depende del activo:** en SPY el *strike* aporta casi todo (Sharpe 0.63 vs. 0.52 solo timing); en QQQ el *timing* también suma. QQQ crece más: el techo duele más.
- Regla práctica:** en un mercado alcista, la Covered Call con modelo es un buen *reductor de volatilidad*, no un generador de retorno extra.

Limitaciones: IV del índice (no de la opción), skew calibrado con una sola ventana de 2026, precios teóricos sin *bid-ask* real, costos supuestos, solo 2 activos.

Referencias

Hull (2018), *Options, Futures and Other Derivatives*. Glosten, Jagannathan & Runkle (1993), *J. Finance*. J.P. Morgan/Reuters (1996), *RiskMetrics*. Corsi (2009), *J. Financial Econometrics*. Poon & Granger (2003), *J. Econ. Literature*. Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009), *Rev. Financial Studies*. Whaley (2002), *J. Derivatives* (BXM). Israelov & Nielsen (2015), *Financial Analysts J.* (Covered Calls Uncovered). López de Prado (2020), *Machine Learning for Asset Managers*.